

原子物理学作业

1900011604 张植竣 北京大学

2021 年 5 月 24 日

补充题

1. 由于不存在稳定的质量数为 5 或 8 的原子核，早期宇宙无法从 ${}^4\text{He}$ 或 ${}^7\text{Li}$ 合成 ${}^{12}\text{C}$ ，而三个 ${}^4\text{He}$ 碰撞形成 ${}^{12}\text{C}$ 由于温度和压力太低而很难发生。
2. 微量元素主要由 r 过程（双中子星并合、超新星爆发）和 s 过程（处于渐近巨星支的恒星）产生，例如 I 主要在双中子星并合（ r 过程）中合成，而 Zn 和 Se 主要形成于超新星爆发（ r 过程）中。
- 3.(1) 不参与电磁相互作用的有中子 n 和中微子 ν 。
- 3.(2) 不参与强相互作用的有电子 e 、光子 γ 和中微子 ν 。
4. 因为常见的强子奇异数均为 0，如 π^+ 介子， π^0 介子，质子和中子，而奇异子非常不稳定，寿命约在 10^{-10} s 的量级。在高能条件下发现奇异粒子之前，常规的能量较低的日常物质只有两味。
- 5.